

Exercice 1 — chute non libre : l'accélération

Un parachutiste (masse $m = 80 \text{ kg}$) tombe. À un instant donné, la résistance de l'air vaut $F_f = 300 \text{ N}$; on prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Écris le bilan des forces dans le sens de la chute.
- Calcule l'accélération à cet instant.

Exercice 2 — retrouver la résistance de l'air

Une bille de masse $m = 2 \text{ kg}$ tombe dans l'air avec une accélération mesurée $a = 8 \text{ m/s}^2$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Quelle est l'intensité de la résistance de l'air F_f à cet instant ?

Exercice 3 — la pomme de pin à vitesse constante

Une pomme de pin de masse $m = 50 \text{ g}$ tombe d'un arbre. Après quelques secondes, elle atteint une *vitesse constante* de 3 m/s . On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Que vaut son accélération quand la vitesse est constante ? Qu'en déduit-on sur les forces ?
- Calcule alors l'intensité de la force de frottement de l'air.

Exercice 4 — pourquoi $a < g$?

Un objet de masse $m = 2 \text{ kg}$ tombe dans l'air. Son poids vaut $G = 20 \text{ N}$ et la résistance de l'air $F_f = 4 \text{ N}$.

- Calcule l'accélération de l'objet.
- Compare-la à $g = 10 \text{ m/s}^2$ et explique pourquoi elle est plus petite.

Exercice 5 — deux masses lancées sur la Lune

Sur la Lune (pas d'atmosphère, $g = 1,6 \text{ m/s}^2$), on lance verticalement vers le haut, *en même temps* et à la *même vitesse*, deux masses $m_1 = 3 \text{ kg}$ et $m_2 = 6 \text{ kg}$.

- Les deux masses ont-elles la même accélération pendant le vol ? Justifie.
- Laquelle monte le plus haut ?